

TRAVAUX DIRIGES DE CARTOGRAPHIE

Exercice1 :

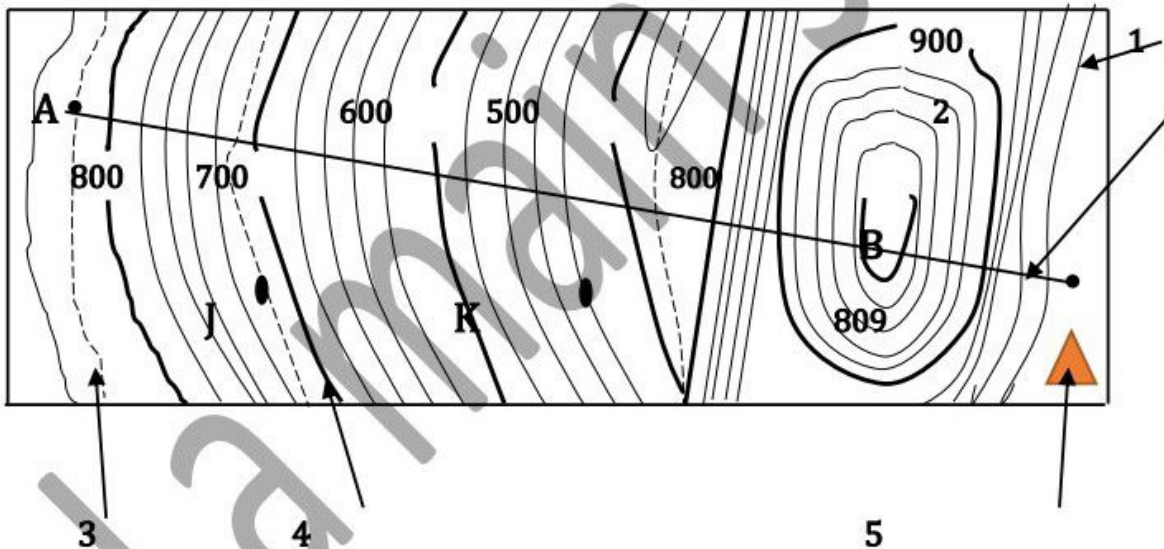
Deux cartes A et B ont les mêmes dimensions : 60 cm de long et 40 cm de large. La carte A est à l'échelle 1/400000 et la carte B est à l'échelle 1/50000.

- 1) Comment appelle-t-on ces échelles ? Justifiez.
- 2) Représentez les échelles graphiques de ces deux cartes.
- 3) Parmi ces échelles, laquelle a une grande aire géographique ? Justifiez.
- 4) Démontrez votre réponse par des calculs.

Exercice 2 :

Le document 2 représente un extrait d'une carte topographique.

- 1) Annotez les éléments numérotés tout en les définissant.
- 2) a- Sachant que la distance AB sur le terrain est de 36 Km, déterminez l'échelle numérique et graphique utilisées ici.
b- Calculez l'équidistance de cette carte.
c- Calculez la pente entre J et K.
- 3) Reconnaitre sans tracer le profil des différentes formes de relief traversé par le trait de coupe entre les points A & B.
- 4) Avec quoi peut-on orienter le trait de coupe AB. Le définir, orientez-le

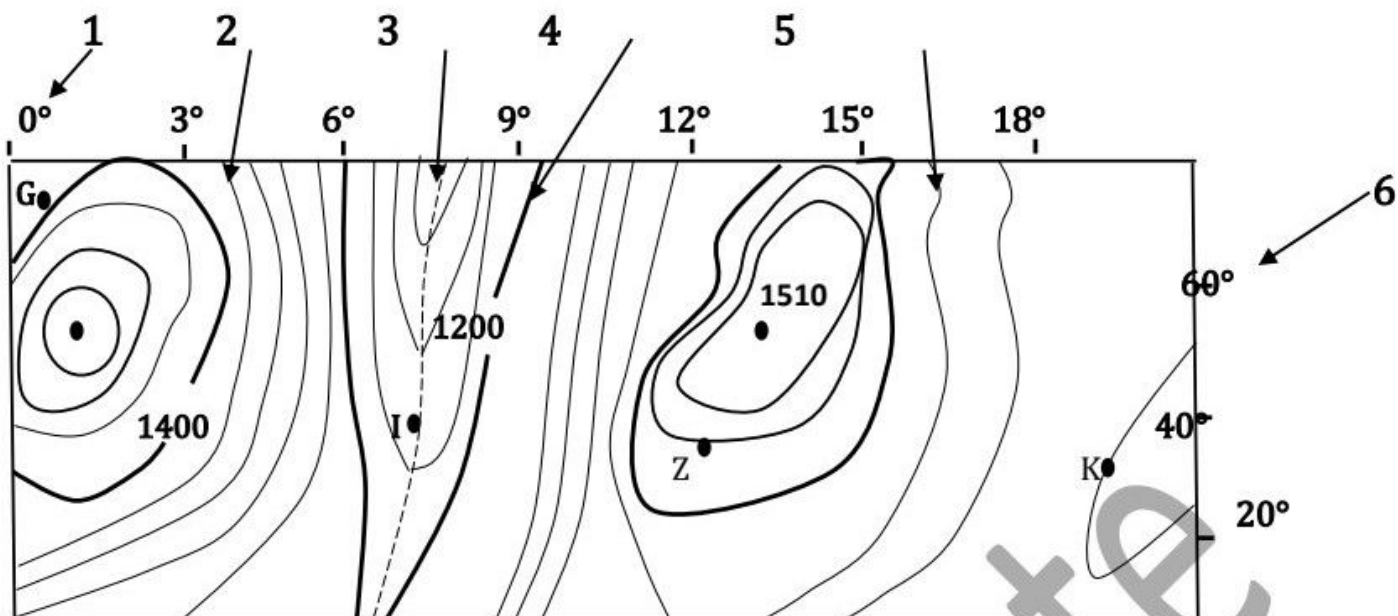


Document 2

Exercice 3 :

Le document ci-dessous représente la portion d'une certaine carte topographique.

- 1) Indiquez la valeur de l'équidistance de cette carte.
- 2) Annotez les éléments numérotés de 1 à 6.
- 3) Quelle est l'altitude du point I ?
- 4) Par une flèche, indiquez le sens de l'écoulement de la rivière.
- 5) Quelle est l'échelle de la carte si de 0° à 1° nous avons une distance de 6Km ?



Exercice 4 :

Le document 2 représente un extrait d'une carte topographique.

1) a. Sans reproduire ce document donnez la légende correspondante aux éléments numérotés de 1 à 5.

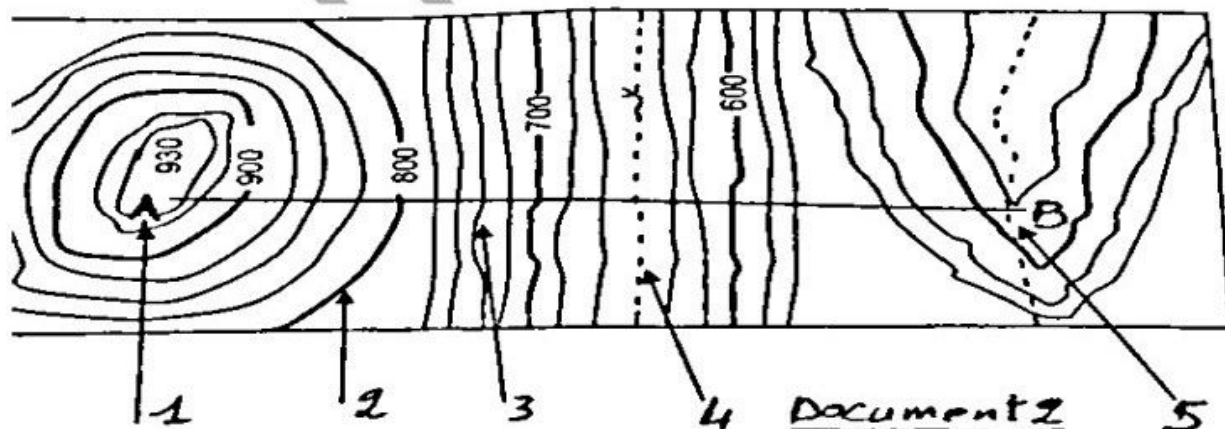
b. Définissez chacun de ces éléments.

2) Reconnaitre sans tracer le profil les différentes formes de relief traversé par le trait de coupe entre les points A et B.

3) Définissez l'équidistance et calculer celle du document 2.

4/ Définissez l'altitude au point Y.

5/ Sachant que la distance sur le terrain entre les points A et B est de 90km, déterminez l'échelle numérique utilisée ici.

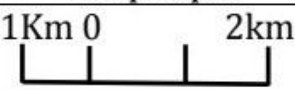
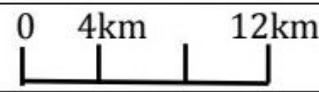


Exercice 5 :

Le tableau ci-dessous représente, d'une part, les valeurs de la distance sur la carte et sur le terrain et d'autre part, les échelles numériques et graphiques correspondantes.

Sans reproduire ce tableau, reportez sur votre copie les lettres alphabétiques (de a-l) et leurs valeurs ou leurs échelles correspondantes après avoir défini les mots suivants :

Carte; Echelle numérique; Echelle graphique; Cartographie; Télédétection et Equidistance.

Distance sur		Echelle	
La carte	Le terrain	Numérique	Graphique
6,5cm	A	B	
C	12,5km	D	
E	920km	1/200000	F
10cm	G	1/5000000	h
1cm	5km	I	J
99cm	1980km	K	l

Soient deux échelles E_1 et E_2 de deux cartes 1 et 2 de même côtés. Les deux cartes étant des carrés : $E_1=1/90000$; $E_2=1/250000$.

Dire laquelle de ces deux cartes a une grande échelle et une grande superficie.

Exercice 6 :

Deux cartes A et B ont les mêmes dimensions, E_1 et E_2 sont les échelles respectives de ces cartes. $E_1=1/40000$; $E_2=1/20000$.

NB : Ces deux cartes sont de formes rectangulaires

- 1) Quelle est celle qui, sur le terrain recouvre une grande aire géographique?
- 2) Démontrez-le par les calculs.
- 3) Construisez les reliefs suivants en tenant compte de données suivantes :

Colline	{	C1: 600m	Vallée	{	C1: 500m	Cuvette	{	C1: 405m
		C2: 700m;			C2: 575m;			C2: 500m
		Eq: 20m			Eq: 25m			Eq: 20m

Exercice 7 :

On considère une portion du globe terrestre. On sait que les méridiens sont des lignes imaginaires en cercles qui sont perpendiculaires à l'équateur et passant par les deux pôles. Il existe un méridien appelé le méridien de Greenwich.

Donnez la longitude d'une ville des Etats Unis dont l'heure est 12heures quand il est 17h36min à Greenwich.

Compare les cartes Q et Y de mêmes distance : $L=45\text{cm}$ et $l=16\text{cm}$ si $E_Q=1/34000$ et $E_Y=1/20000$

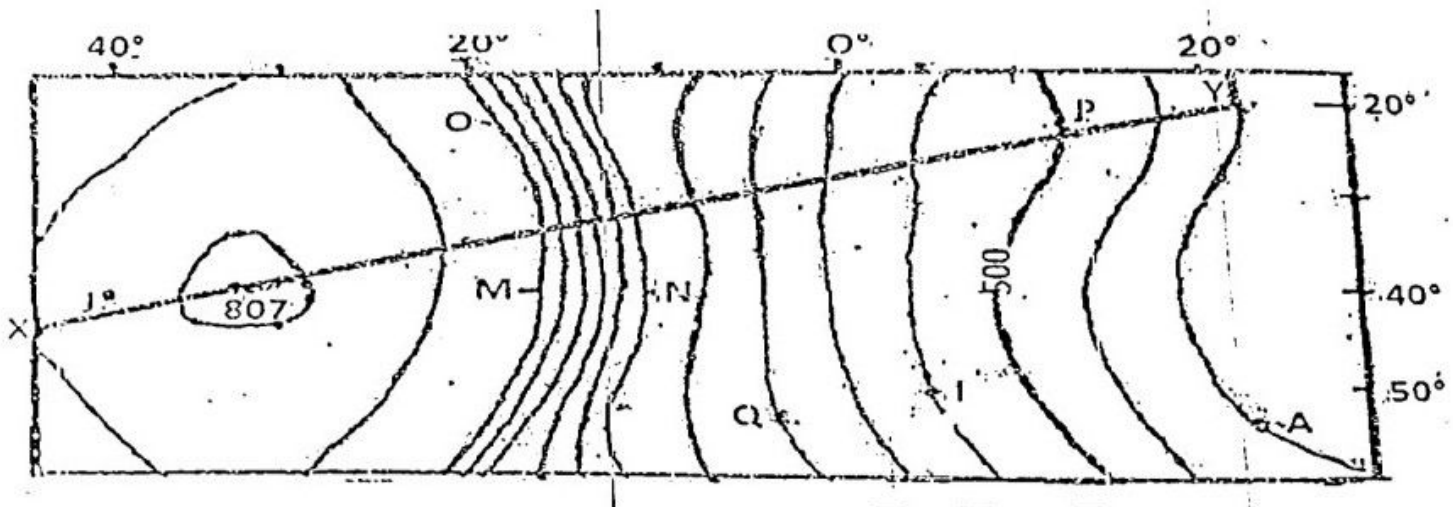
Exercice 8 :

Deux cartes Z et T ont les mêmes dimensions : 50 cm de long et 20 cm de large. La carte Z est à l'échelle 1/50000 et la carte T est à l'échelle 1/43000.

- 1) Comment appelle-t-on ces échelles ? Justifiez.
- 2) Représentez les échelles graphiques de ces deux cartes.
- 3) Parmi ces échelles, laquelle a une grande aire géographique ? Justifiez.

Exercice 9 :

Le document ci-dessous représente un extrait de carte topographique d'une région donnée.



- 1) Calculez l'équidistance de cette carte.
- 2) Déterminez l'échelle numérique et l'échelle graphique de cette carte sachant que la distance réelle du trait de coupe XY est de 1,40km.
- 3) Calculez la pente entre les points M et N.
- 4) Déterminez les coordonnées géographiques des points I et J.
- 5) Donnez l'allure générale du profil topographique correspondant au trait de coupe XY.

Exercice 10 :

Le document ci-après représente une portion d'une carte topographique.

- 1) Sans le reproduire, légendez-le à partir de la numérotation.
- 2) Calculez l'équidistance de ce document.
- 3) Quelles sont les formes de reliefs que traverse le trait de coupe AB ?
- 4) Sachant que la distance entre A et B est de 33km, on demande :
 - a) De calculez l'échelle numérique correspondante.
 - b) D'en déduire l'échelle graphique.
- 5) Donnez l'allure du profil le long de AB.

